



عملي

2

5

600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الاحتمال الشرطي و الاحتمال المركب

د. عبير الكجك



RB Informatics; 20/10/2024

احتمالات و أحداث

مرحباً أصدقائي .. عدنا 😊 . تعلمنا في المحاضرة السابقة التوافيق , و الآن سنتعلم المفاهيم التالية :

الاحتمال المركب

الاحتمال الشرطي

و لكن بداية سنحلّ مسائل مختلفة عن فكرة التوافيق

مسألة 1 : خضع ربيع لامتحان و كان عليه أن يجيب عن 10 أسئلة من بين 13 سؤالاً و المطلوب :

1. كم عدد الاختيارات الممكنة ؟
2. بكم طريقة يمكنه الاختيار إذا كان لابد أن يجيب عن أول سؤالين ؟
3. بكم طريقة يمكنه الاختيار إذا ألزم بالإجابة عن ثلاثة أسئلة من بين الأسئلة الخمس الأولى ؟
4. كم عدد الاختيارات إذا كان من الضروري أن يجيب عن السؤال الأول أو الثاني، لا الاثنين معاً ؟
5. بكم طريقة يمكنه الاختيار إذا ألزم بالإجابة عن ثلاثة أسئلة على الأقل من بين الأسئلة الخمسة الأولى ؟

الحل :

1. مجموع كل الأسئلة هي 13 و يجب الإجابة عن 10 أسئلة لذلك نأخذ :

$$C_{13}^{10} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{13!}{10!(3!)} = \frac{13 \times 12 \times 11 \times 10!}{10! \times 3!} = 286 \text{ طريقة}$$

2. بما أنه يجب أن نجيب عن أول سؤالين لذلك أولاً نأخذ سؤالين من أصل سؤالين (إجباريين) أي C_2^2 , و الآن نأخذ باقي الأسئلة المتبقية منهم أي نأخذ 8 أسئلة من أصل 11 سؤال أي C_{11}^8 :

$$C_2^2 \times C_{11}^8 = 1 \times C_{11}^8 = \frac{11!}{8!(3!)} = 165 \text{ اختيار}$$



3. أولاً نختار ثلاث أسئلة من أصل خمسة أي C_5^3 ومن ثم نختار 7 أسئلة من أصل 8 أسئلة أي C_8^7 :

$$C_5^3 \times C_8^7 = \frac{5!}{3!2!} \times \frac{8!}{7!1!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2!} \times \frac{8 \times 7!}{7!} = 5 \times 2 \times 8 = 80 \text{ طريقة}$$

4. بما أننا هنا أمام سؤال إجباري واحد من بين اثنين فنأخذ سؤال من أصل سؤالين ثم نأخذ 9 أسئلة:

$$C_2^1 \times C_{11}^9 = 110 \text{ اختيار}$$

5.

بفرض أن H_1 اختيار ربيع ل 3 أسئلة من بين ال 5 أسئلة الأولى .

بفرض أن H_2 اختيار ربيع ل 4 أسئلة من بين ال 5 أسئلة الأولى .

بفرض أن H_3 اختيار ربيع ل 5 أسئلة من بين ال 5 أسئلة الأولى .

و بفرض H اختيار ربيع ل 3 أسئلة على الأقل من بين ال 5 أسئلة الأولى .

$$H = H_1 \cup H_2 \cup H_3$$

و بما أن الأحداث متنافية :

$$|H| = |H_1 \cup H_2 \cup H_3| = |H_1| + |H_2| + |H_3|$$

$$H_1 = C_5^3 \times C_8^7 = 80$$

$$H_2 = C_5^4 \times C_8^6 = 140$$

$$H_3 = C_5^5 \times C_8^5 = 56$$

فإن عدد الطرق الممكنة هي :

$$H = 80 + 140 + 56 = 276$$



مسألة 2: إذا كان عدد أوراق يانصيب 30 ورقة من بينهما 5 راحة , اشترى شخص 8 أوراق والمطلوب:

1. ما احتمال ألا يربح المشتري أي جائزة ؟

2. ما احتمال أن يربح 3 جوائز ؟

3. ما احتمال أن يربح جائزة على الأقل ؟

الحل :

1. بما أنه لدينا 5 ورقات راحة و لكن المشتري لا يربح, فيجب ألا يسحب أيّاً من هذه الأوراق . فتصبح C_5^0 .

بفرض A الحدث الدال على ألا يربح المشتري أي جائزة:

$$P(A) = \frac{C_5^0 \times C_{25}^8}{C_{30}^8} = 0.185$$

ملاحظة : يمكن كتابة التوافيق على الشكل التالي أيضاً : $C_{(n,r)}$

2. بفرض B الحدث الدال على أن المشتري يربح 3 جوائز.

$$P(B) = \frac{C_{(5,3)} \times C_{(25,5)}}{C_{(30,8)}} = 0.091$$

3. بفرض C الحدث الدال على أن يربح المشتري جائزة على الأقل:
يوجد طريقتان لحل هذا الطلب:

طريقة صعبة وطويلة:

$$P(C) = \frac{C_{(5,1)} \times C_{(25,7)} + C_{(5,2)} \times C_{(25,6)} + C_{(5,3)} \times C_{(25,5)} + C_{(5,4)} \times C_{(25,4)} + C_{(5,5)} \times C_{(25,3)}}{C_{(30,8)}} = 0.815$$

الطريقة السهلة:

الحدث المطلوب هو الحدث المتمم للحدث A :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.185 = 0.815$$

مسألة 3 : مؤسسة تجارية تستخدم عمالاً من المدينة و من خارجها , فإذا كان 60% من العمال إناثاً , و 30% من العمال من المدينة , و واحد من العمال من كل أربعة عمال ذكور من المدينة, (أي نسبة العمال الذكور من داخل المدينة هي $(\frac{1}{4})$), المطلوب :

■ عين نسبة العاملات الاناث من خارج المدينة في هذه المؤسسة .

الحل :

- ليكن A الحدث الدال على أن العمال إناث $P(A) = 0.6$.
- ليكن B الحدث الدال على أن العمال ذكور $P(B) = 0.4$.
- ليكن C الحدث الدال على أن العمال من المدينة $P(C) = 0.3$.
- ليكن D الحدث الدال على أن العمال من خارج المدينة $P(D) = 0.7$.

و لدينا :

$$P(B \cap C) = 0.25$$

و هي احتمال أن يكون العمال ذكوراً و من المدينة (واحد من بين أربعة) .

■ الحدث المطلوب :

أن يكون العمال إناثاً و من خارج المدينة أي : $P(A \cap D)$

نعلم أن:

$$A = (A \cap C) \cup (A \cap D) \leftarrow \begin{array}{l} \text{إناث من الخارج} \\ \text{إناث من الداخل} \end{array}$$

جميع الإناث العاملات من داخل المدينة ومن خارجها.

وبسبب تنافي الأحداث:

$$P(A) = P(A \cap C) \cup P(A \cap D)$$

الحدث المطلوب هو $P(A \cap D)$ فنكتب :

$$P(A \cap D) = P(A) - P(A \cap C)$$

لنحسب $P(A \cap C)$ والذي يدل على أن العمال إناث ومن داخل المدينة ويمكن حسابها عن طريق أن نأخذ حدث جميع العمال من المدينة (ذكور و إناث) $P(C)$ فرق العمال الذكور من المدينة $P(B \cap C)$ فنحصل على إناث من المدينة فقط:

$$P(A \cap C) = P(C) - P(B \cap C)$$

$$P(A \cap D) = 0.6 - [P(C) - P(B \cap C)]$$

$$P(A \cap C) = 0.6 - 0.3 + 0.25 = 0.55$$

أي 55% من العمال الإناث من خارج المدينة .

المسألة 4 (وظيفة) : مصعد في بناء مؤلف من 10 طوابق فإذا صعد به 7 أشخاص , إذا افترضنا أنه يتوقف عند كل طابق , احسب احتمال نزول كل من هؤلاء في طابق .

الاحتمال الشرطي

ليكن A, B حدثان من الفضاء الاحتمالي (Ω, F, p) , نعرف الاحتمال الشرطي لوقوع الحدث A بشرط أن الحدث B قد وقع بالعلاقة التالية :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} ; P(B) > 0$$

مسألة :

صنفنا 100 شخص وفقاً للجنس (ذكر و أنثى) و وفقاً للإصابة بمرض عمى الألوان (مصاب و غير مصاب) و كانت لدينا النتائج التالية :

المجموع	غير مصاب	مصاب	
60	58	2	ذكر
40	39	1	أنثى
100	97	3	مجموع

اخترنا عشوائياً شخص واحد و المطلوب :

1. إذا علمنا أن الشخص الذي تم اختياره كان ذكراً , فما احتمال أن يكون مصاباً ؟

2. إذا علمنا أن الشخص الذي تم اختياره كان مصاباً , فما احتمال أن يكون ذكراً ؟

الحل :

1. بفرض A الحدث الدال على أن الشخص مصاب و بفرض الحدث B هو الحدث الدال على أنه ذكر .

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2/100}{60/100} = \frac{2}{60} = \frac{1}{30} = 0.03$$

2.

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{2/100}{3/100} = \frac{2}{3} = 0.6$$



قاعدة الاحتمال المركب

لدينا من تعريف الاحتمال الشرطي:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} , \quad P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

بجداء الطرفين بالوسطيين نجد:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B) = P(B) \cdot P_B(A)$$

ويمكن تعميم هذه العلاقة من أجل متتالية الأحداث $(A_i)_{i \geq 1}$

$$P(\cap A_i)_{i \geq 1} = P(A_1) \cdot P_{A_1}(A_2) \dots \dots \dots P_{((n-1) \cap A_i)}(A_i)$$

$$P(A_1 \cap [A_2 \cap A_3]) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(A_2) \cdot P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \quad \text{مثال:}$$

تمرين : لدى شخص 500 جهاز إرسال , يحوي 10 عاطلة عن العمل , بدأ بفحص الأجهزة جهازاً جهازاً .

عين احتمال أن يجد الشخص 3 أجهزة صالحة للعمل , ثم يليها جهازاً عاطلاً عن العمل .

الحل :

بفرض E_i الحدث الدال على الحصول على جهاز عاطل عن العمل حيث $i = 1, 2, 3, 4$

الحدث المطلوب : عاطلة $\rightarrow E_1 \cap \overline{E_2} \cap \overline{E_3} \cap E_4 \leftarrow$ صالحة

$$\begin{aligned} P(\overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap \overline{E_3} \cap E_4) &= P(\overline{E_1}) \cdot P_{\overline{E_1}}(\overline{E_2}) \cdot P_{\overline{E_1} \cap \overline{E_2}}(\overline{E_3}) \cdot P_{\overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap \overline{E_3}}(E_4) \\ &= \frac{490}{500} \times \frac{489}{499} \times \frac{488}{498} \times \frac{10}{497} = 0.019 \end{aligned}$$

تنبيه : نقلاً عن الدكتور عبيد أنه يسمح باستخدام الآلة الحاسبة في امتحان العملي , و ينصح بالتدريب على حساب التوافيق باستخدام الآلة الحاسبة لتوفير الوقت .

يمكن الحساب وفق التالي :

1. اختيار وضعية التوافيق :

اضغط على زر MODE حتى تصل إلى وضعية التوافيق و في بعض الآلات الحاسبة تحتاج إلى SHIFT ثم ncr , حيث يمثل ncr التوافيق .

2. إدخال القيم :

أولاً : إدخال قيمة n (عدد العناصر الكلي)

ثانياً : اضغط على زر SHIFT+ ncr

ثالثاً : ادخل قيمة r (عدد العناصر المختارة)

و بعدها نكون قد حسبنا التوافيق.



^^ .. See You Later .. ^^